

TD II : Espérances et lois conditionnelles

22 Septembre 2025-26 Septembre 2025

- Master I Isifar
- **Probabilités**

Exercice 1 (Espérance conditionnelle/tribu atomique).

Cours

Espérance conditionnelle par rapport à une tribu engendrée par une partition dénombrable.

1. Soit $(A_n, n \in \mathbb{N}^*)$ une partition de Ω et $\mathcal{F} = \sigma(A_n, n \geq 1)$ la tribu engendrée par les $A_n, n \geq 1$. Rappelons qu'une v.a.r. Y est $\mathcal{F}$ -mesurable si et seulement si il existe une suite de réels (a_n) telle que $Y = \sum_{n \geq 1} a_n \mathbf{1}_{A_n}$. Exprimer $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$.
2. Soient X, Y deux variables i.i.d. $\sim \text{Ber}(p)$. On considère $\mathcal{G} = \sigma(\{X + Y = 0\})$. Calculer $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}], \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$. Les variables obtenues sont-elles toujours indépendantes ?

Solution

1. Nécessairement $Y := \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ est $\mathcal{F}$ -mesurable et donc on peut le chercher sous la forme $\sum_{n \geq 1} a_n \mathbf{1}_{A_n}$.

 Comme $A_n \in \mathcal{F}$ on doit nécessairement avoir de plus

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_n}] = \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_{A_n}] = a_n \mathbb{P}(A_n),$$

 car $(A_n, n \geq 1)$ est une partition de Ω . On déduit que

$$a_n = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)}, \quad n \geq 1.$$

et donc

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbf{1}_{A_n}.$$

1. On a $\mathcal{G} = \{\emptyset, \{X = Y = 0\}, \{X = 1\} \cup \{Y = 1\}, \Omega\}$, et on est dans la situation précédente avec une partition à deux éléments non dégénérés $A_1 = \{X = Y = 0\}, A_2 = A_1^c = \{X = 1\} \cup \{Y = 1\}$.

On a donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] &= \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_1}]}{\mathbb{P}(A_1)} \mathbf{1}_{A_1} + \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_2}]}{\mathbb{P}(A_2)} \mathbf{1}_{A_2} \\ &= \frac{2}{3} \mathbf{1}_{A_2} \end{aligned}$$

 en utilisant que $\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_1}] = 0, \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_2}] = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(A_2) = \frac{3}{4}$.

 Par le même raisonnement (X et Y jouent des rôles symétriques)

$$\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] = \frac{2}{3} \mathbf{1}_{A_2}$$

 On obtient que $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] = \frac{2}{3} \mathbf{1}_{A_2}$, ces variables ne sont clairement pas indépendantes.

Exercice 2 (Conditionnement continu).

Soient (X, Y) un couple de v.a. réelles intégrables de densité jointe $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ borélienne telle que $g(X, Y) \in \mathbb{L}^1$.

Rappeler l'expression de ϕ, ψ telles que

$$\mathbb{E}[g(X, Y) | Y] = \phi(Y), \quad \mathbb{E}[g(X, Y) | X] = \psi(X).$$

1. On considère (X, Y) de densité jointe $f(x, y) = \frac{1}{x} \mathbf{1}_{\{0 \leq y \leq x \leq 1\}}$. Quelle est la loi de X ? Calculer la distribution conditionnelle $f_{Y|X}$ de Y sachant X . Calculer $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1 | X)$, puis en déduire $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1)$.

Pour simplifier l'expression obtenue on pourra utiliser que $x \rightarrow \sqrt{1-x^2} - \tanh^{-1}(\sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{1-x^2}) + \frac{1}{2} \ln(1 - \sqrt{1-x^2})$ est une primitive de $x \rightarrow \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$.

2. Dans le cas général, montrer que $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|X]] = \mathbb{E}[Y]$. Que vaut $\mathbb{E}[Y]$ dans l'exemple de la question précédente ?
3. Montrer, dans le cas général, que

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|X]g(X)] = \mathbb{E}[Yg(X)],$$

pour toute fonction g telle que les deux espérances sont définies. Que vaut $\mathbb{E}[Yg(X) | X]$?

Solution

Lorsque (X, Y) a densité jointe f , rappelons que si on pose

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{f(x, y)}{f_X(x)} & \text{si } f_X(x) > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} & \text{si } f_Y(y) > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases},$$

$$\phi(y) = \int_{\mathbb{R}} g(x, y) f_{X|Y}(x | y) dx \quad \psi(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x, y) f_{Y|X}(y | x) dy,$$

alors

$$\mathbb{E}[g(X, Y) | Y] = \phi(Y), \quad \mathbb{E}[g(X, Y) | X] = \psi(X).$$

Montrons par exemple la deuxième assertion : si $A \in \sigma(X)$, i.e. il existe $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tel que $A = X^{-1}(B)$, et $\mathbb{1}_A(\omega) = \mathbb{1}_B(X(\omega))$, de sorte que (l'usage de Fubini à la troisième ligne ci-dessous est justifié car $(x, y) \rightarrow |g(x, y)| \mathbb{1}_B(x)$ est $\mathbb{P}_{(X, Y)}$ -intégrable puisque $(x, y) \rightarrow |g(x, y)|$ l'est) :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X, Y) \mathbb{1}_A] &= \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) \mathbb{1}_B(x) f(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f_{Y|X}(y | x) f_X(x) \mathbb{1}_B(x) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} g(x, y) f_{Y|X}(y | x) dy \right) \mathbb{1}_B(x) f_X(x) dx \\ &= \mathbb{E}[\psi(X) \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[\psi(X) \mathbb{1}_A] \end{aligned}$$

comme souhaité.

Solution (suite)

1. X a densité a pour f_X avec f_X nulle en dehors de $[0, 1]$ et

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy = \frac{1}{x} \int_0^x dy = 1, 0 \leq x \leq 1,$$

on déduit que $X \sim \text{Unif}[0, 1]$.

Par ailleurs

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{\{0 \leq y \leq x\}}.$$

Remarque : Cela signifie que sachant X , $Y \sim \text{Unif}[0, X]$.

On en déduit

$$\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1 | X) = \mathbb{P}(Y^2 \leq 1 - X^2 | X) = \begin{cases} 1 & \text{si } X \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{1-X^2}}{X} & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a alors, puisque $X \sim \text{Unif}[0, 1]$, et en utilisant l'indication

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1) &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1 | X)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \left[\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{1-x^2}) + \frac{1}{2} \ln(1 - \sqrt{1-x^2}) \right]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \ln(\sqrt{2} + 1). \end{aligned}$$

Solution (suite)

1. Comme Y est intégrable on peut appliquer Fubini à la troisième ligne ci-dessous et se servir du fait que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f_X(x)f_{Y|X}(y | x) = f(x, y)$ pour voir que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]] &= \mathbb{E}[\psi(X)] = \int_{\mathbb{R}} \psi(x) f_X(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y | x) dy f_X(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} y f(x, y) dx dy = \mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

Dans l'exemple précédent on a $\mathbb{E}[Y | X] = \frac{X}{2}$ et donc

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]] = \frac{\mathbb{E}[X]}{2} = \frac{1}{4}.$$

1. On peut appliquer Fubini à la troisième ligne ci-dessous car $\mathbb{E}[|Yg(X)|] < \infty$, et se servir du fait que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f_X(x)f_{Y|X}(y | x) = f(x, y)$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | X]g(X)] &= \mathbb{E}[\psi(X)g(X)] = \int_{\mathbb{R}} \psi(x)g(x)f_X(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} yf_{Y|X}(y | x)dyg(x)f_X(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} yg(x)f(x, y)dxdy = \mathbb{E}[Yg(X)]\end{aligned}$$

Pour $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, quitte à considérer la fonction $\hat{g} = g\mathbb{1}_B$, on déduit

$$\mathbb{E}[Yg(X)\mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[\psi(X)g(X)\mathbb{1}_B]$$

de sorte que

$$\mathbb{E}[Yg(X) | X] = g(X)\mathbb{E}[Y | X] = g(X)\psi(X)$$

Exercice 3 (Partiel passé).

Partiel passé

Soient $0 \leq r \leq p \leq 1$ tels que $1 - 2p + r \geq 0$.

Soient X_1, X_2 tels que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) &= r, & \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1) &= p - r, \\ \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0) &= p - r, & \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 0) &= 1 - 2p + r.\end{aligned}$$

1. Quelle est la loi de X_1 ? celle de X_2 ?
2. Calculer $Y = \mathbb{E}[X_1 | X_2]$ et vérifier que

$$Y = \begin{cases} \frac{p-r}{1-p} & \text{avec probabilité } 1-p \\ \frac{r}{p} & \text{avec probabilité } p. \end{cases}$$

3. Rappelons que par définition $\text{Var}[X_1 | X_2] = \mathbb{E}[X_1^2 | X_2] - \mathbb{E}[X_1 | X_2]^2$. Montrer que

$$\text{Var}[X_1 | X_2] = \left(\frac{p-r}{1-p} - \left(\frac{p-r}{1-p} \right)^2 \right) \mathbf{1}_{\{X_2=0\}} + \left(\frac{r}{p} - \left(\frac{r}{p} \right)^2 \right) \mathbf{1}_{\{X_2=1\}}.$$

4. Que vaut $\text{Var}(\mathbb{E}[X_1 | X_2])$? $\mathbb{E}[\text{Var}[X_1 | X_2]]$? Vérifier qu'on a bien

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(\mathbb{E}[X_1 | X_2]) + \mathbb{E}[\text{Var}[X_1 | X_2]].$$

Solution

1. X_1 , comme X_2 , prend ses valeurs dans $\{0, 1\}$. On a $\mathbb{P}(X_1 = 1) = r + p - r$ de sorte que $X_1 \sim \text{Ber}(p)$, et $\mathbb{P}(X_2 = 1) = r + p - r$ de sorte qu'également $X_2 \sim \text{Ber}(p)$.
2. On a (cf EF3)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_1 | X_2] &= \frac{\mathbb{E}[X_1 \mathbb{1}_{\{X_2=1\}}]}{\mathbb{P}(X_2=1)} \mathbb{1}_{\{X_2=1\}} + \frac{\mathbb{E}[X_1 \mathbb{1}_{\{X_2=0\}}]}{\mathbb{P}(X_2=0)} \mathbb{1}_{\{X_2=0\}} \\ &= \frac{r}{p} \mathbb{1}_{\{X_2=1\}} + \frac{p-r}{1-p} \mathbb{1}_{\{X_2=0\}}\end{aligned}$$

Remarquons que $\mathbb{P}(Y = \frac{r}{p}) = \mathbb{P}(X_2 = 1) = p$, $\mathbb{P}(Y = \frac{p-r}{1-p}) = \mathbb{P}(X_2 = 0) = 1 - p$. Autrement dit Y est une variable qui prend deux valeurs, $\frac{r}{p}$ sur l'événement $\{X_2 = 1\}$ (qui est bien de probabilité p) et $\frac{p-r}{1-p}$ sur l'événement complémentaire (qui est bien de probabilité $1 - p$).

1. On a p.s. $X_1^2 = X_1$ puisque X_1 prend ses valeurs dans $\{0, 1\}$ et donc $\mathbb{E}[X_1^2 | X_2] = \mathbb{E}[X_1 | X_2]$. Par ailleurs un rapide calcul assure que

$$\mathbb{E}[X_1 | X_2]^2 = \frac{r^2}{p^2} \mathbb{1}_{\{X_2=1\}} + \frac{(p-r)^2}{(1-p)^2} \mathbb{1}_{\{X_2=0\}},$$

et on obtient donc la formule souhaitée.

Solution (suite)

1. D'après la question 2, $Y = c + \left| \frac{r}{p} - \frac{p-r}{1-p} \right| \xi$, où $\xi \sim \text{Ber}(p)$. On obtient donc

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \left(\frac{r}{p} - \frac{p-r}{1-p} \right)^2 p(1-p) = \frac{r^2(1-p)}{p} + \frac{p(p-r)^2}{1-p} - 2r(p-r) \\ &= \frac{r^2}{p} - r^2 + \frac{(p-r)^2}{1-p} - (p-r)^2 - 2r(p-r) \\ &= \frac{r^2}{p} + \frac{(p-r)^2}{1-p} - (r + (p-r))^2\end{aligned}$$

Par ailleurs d'après la question 3,

$$\mathbb{E}[\text{Var}[X_1 | X_2]] = \left(\frac{p-r}{1-p} \frac{(p-r)^2}{1-p} \right) + \left(r - \frac{r^2}{p} \right) = p - \frac{(p-r)^2}{1-p} - \frac{r^2}{p}.$$

On a donc

$$\text{Var}(Y) + \mathbb{E}[\text{Var}[X_1 | X_2]] = p - p^2 = \text{Var}[X_1].$$

Exercice 4 (Conditionnement).

Soit (X_n) une suite de v.a. .i.i.d intégrables, et $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

1. Que valent $\mathbb{E}[X_1 | X_2]$, $\mathbb{E}[S_n | X_1]$, $\mathbb{E}[S_n | S_{n-1}]$?
2. Montrer que si les paires de variables (X, Z) , (Y, Z) ont la même loi jointe, alors pour toute fonction réelle positive (ou satisfaisant une condition d'intégrabilité), $\mathbb{E}[f(X) | Z] = \mathbb{E}[f(Y) | Z]$. En déduire $\mathbb{E}[X_1 | S_n]$.

Solution

1. Puisque X_1 est indépendant de X_2 on a (EF2)

$$\mathbb{E}[X_1 | X_2] = \mathbb{E}[X_1].$$

De même pour $i \geq 2$ $\mathbb{E}[X_i | X_1] = \mathbb{E}[X_i] = \mathbb{E}[X_1]$, tandis que (EF1) : $\mathbb{E}[X_1 | X_1] = X_1$. On conclut en faisant usage de la linéarité de $\mathbb{E}[\cdot | \cdot]$ que

$$\mathbb{E}[S_n | X_1] = X_1 + (n-1)\mathbb{E}[X_1].$$

Par un raisonnement similaire, $\mathbb{E}[S_{n-1} | S_{n-1}] = S_{n-1}$, tandis que X_n étant indépendant de S_{n-1} on a $\mathbb{E}[X_n | S_{n-1}] = \mathbb{E}[X_1]$. En utilisant que $S_n = S_{n-1} + X_n$, la linéarité de $\mathbb{E}[\cdot | \cdot]$ permet de conclure que

$$\mathbb{E}[S_n | S_{n-1}] = S_{n-1} + \mathbb{E}[X_1].$$

2. Supposons que $\mathbb{P}_{(X,Z)} = \mathbb{P}_{(Y,Z)}$, et que $X \in \mathbb{L}^1$, notons $T = \mathbb{E}[X | Z]$ (qui est, par définition, $\sigma(Z)$ -mesurable). Soit $A \in \sigma(Z)$, de sorte que $A = Z^{-1}(B)$ pour un B dans la tribu dont on a muni l'espace dans lequel Z prend ses valeurs. Alors

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{I}_A] = \mathbb{E}[Y \mathbb{I}_B(Z)] = \mathbb{E}[X \mathbb{I}_B(Z)] = \mathbb{E}[X \mathbb{I}_A] = \mathbb{E}[T \mathbb{I}_A],$$

donc $T = \mathbb{E}[Y | Z]$.

Solution (suite)

On peut faire le même raisonnement avec $f(X), f(Y)$, ou simplement remarquer que $\mathbb{P}_{(X,Z)} = \mathbb{P}_{(Y,Z)} \Rightarrow \mathbb{P}_{(f(X),Z)} = \mathbb{P}_{(f(Y),Z)}$.

Comme les $X_i, 1 \leq i \leq n$ jouent des rôles parfaitement symétriques dans S_n puisqu'elles sont i.i.d, on a $\mathbb{P}_{(X_i, S_n)} = \mathbb{P}_{(X_1, S_n)}$ pour tout $1 \leq i \leq n$. On déduit de ce qui précède que $\mathbb{E}[X_1 | S_n] = \mathbb{E}[X_i | S_n], 1 \leq i \leq n$. Mais alors par linéarité

$$S_n = \mathbb{E}[S_n | S_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i | S_n] = n\mathbb{E}[X_1 | S_n],$$

et on conclut que $\mathbb{E}[X_1 | S_n] = \frac{S_n}{n}$.

Exercice 5 (Examen passé).

(Examen passé)

Soit $(X_n, n \geq 0)$ une suite de variables i.i.d, avec $X_1 \sim \text{Ber}(1/2)$. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n (X_i - 1/2)$, $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$.

Calculer $\mathbb{E}[S_n | \mathcal{F}_5]$ en fonction de n . Quelle est la loi de cette variable aléatoire ?

Solution

Si $n \leq 5$, S_5 est $\mathcal{F}_5$ mesurable et donc (EF1) ;

$$\mathbb{E}[S_n | \mathcal{F}_5] = S_n \quad \forall n \leq 5$$

. Comme dans l'exercice précédent, puisque X_i est indépendant de $\mathcal{F}_5$ pour tout $i \geq 6$,

on a

$$\mathbb{E}[(X_i - 1/2) \mid \mathcal{F}_5] = \mathbb{E}[X_i - 1/2] = 0.$$

Donc

$$\mathbb{E}[S_n \mid \mathcal{F}_5] = S_5 \quad \forall n \geq 5.$$

Enfin $S_k + \frac{k}{2} \sim \text{Bin}(k, 1/2)$.

Exercice 6 (Partiel passé).

Soient $\{\mathbf{e}_i, i \in \mathbb{N}\}$ des variables i.i.d exponentielles de paramètre 1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $S_n := \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i$.

1. On note f_n la fonction de densité de la variable S_n . Montrer que pour tout $t \geq 0$

$$f_n(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \exp(-t).$$

2. Pour $t > 0, n \in \mathbb{N}^*$, que vaut $\mathbb{P}(S_n \leq t)$?
3. On fixe $t > 0$ et on suppose $X_t \sim \text{Poisson}(t)$. Que vaut $\mathbb{P}(X_t \geq n)$, pour $n \in \mathbb{N}^*$?
4. Sur la demi-droite $\mathbb{R}_+$ on place les points $S_1, S_2, S_3, \dots$. On note N_t le nombre de ces points qui tombent dans l'intervalle $[0, t]$. Exprimer l'événement $\{N_t \geq n\} = \{S_n \leq t\}$. Déterminer la loi de N_t à l'aide des questions préc'dentes.
5. Montrer que, conditionnellement à $\{N_t = 1\}$, la loi de $\mathbf{e}_1$ est uniforme sur $[0, t]$.
6. Conditionnellement à $\{N_t = 2\}$, quelle est la loi du vecteur $(\mathbf{e}_1; \mathbf{e}_2)$?

Solution

1. On montre l'assertion souhaitée par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. L'assertion est trivialement vérifiée pour $n = 1$ puisqu'on reconnaît en f_1 la densité d'une $\exp(1)$ et donc de $S_1 = \mathbf{e}_1$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons que S_n a densité f_n , comme $(S_n, \mathbf{e}_{n+1})$ sont indépendantes, le couple a densité

$$g(s, t) = f_n(s) \exp(-t) \mathbb{1}_{s \geq 0, t \geq 0}$$

et donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\phi(S_{n+1})] &= \mathbb{E}[\phi(S_n + \mathbf{e}_{n+1})] \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(s+t) \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} \exp(-s-t) ds dt \end{aligned}$$

Avec $(u, v) = (s+t, t)$ on a un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}_+^2$ dans $\{(u, v) \in \mathbb{R}_+^2 : v \leq u\}$, de jacobien 1, et donc par changement de variables, on obtient comme souhaité :

$$\mathbb{E}[\phi(S_{n+1})] = \int_{\mathbb{R}_+} du \phi(u) \exp(-u) \left(\int_0^u \frac{(u-v)^{n-1}}{(n-1)!} dv \right) = \int_{\mathbb{R}_+} \phi(u) f_{n+1}(u) du$$

Remarque : Avec des exponentielles indépendantes de paramètre commun λ , on obtient la densité d'une $\Gamma(n, \lambda)$ pour la somme, ici on est dans le cas $\lambda = 1$.

Solution (suite)

1. On a

$$\mathbb{P}(S_n \geq t) = \int_t^\infty f_n(u) du$$

Cette intégrale se calcule, en fonction de n, t , au moyen d'intégrations par parties successives :

$$\int_t^\infty f_n(u) du = \left[\frac{u^{n-1}}{(n-1)!} \right]_t^\infty + \int_t^\infty f_{n-1}(u) du.$$

Comme $\int_t^\infty f_1(u) du = \exp(-t)$, une récurrence immédiate fournit donc que

$$\int_t^\infty f_n(u) du = \exp(-t) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^{n-1-k}}{(n-1-k)!}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\mathbb{P}(X_t \geq n) = \exp(-t) \sum_{k \geq n} \frac{t^k}{k!}$$

et on remarque d'après la question précédente que ceci vaut précisément $1 - \mathbb{P}(S_n \leq t) = \mathbb{P}(S_n > t)$ (pour la dernière égalité on a utilisé que S_n possède une densité pour assurer que $\mathbb{P}(S_n = t) = 0$).

Solution (suite)

1. Par définition $N_t \geq n$ ssi au moins n points parmi $\{S_1, S_2, \dots, S_n, \dots\}$ tombent dans l'intervalle $[0, t]$. Comme $(S_k, k \geq 0)$ est p.s. croissante ceci se produit (p.s.) lorsque $S_n \leq t$ et on en déduit que

$$\{N_t \geq n\} = \{S_n \leq t\}$$

La variable N_t est à valeurs dans $\mathbb{N}$, et on a pour tout $n \in \mathbb{N}$ (cf la question précédente pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a ajouté le cas trivial $n = 0$),

$$\mathbb{P}(N_t \geq n) = \mathbb{P}(X_t \geq n).$$

Mais ces valeurs caractérisent la fonction de répartition de N_t , et donc la loi de N_t , et on conclut que $N_t \sim \text{Poisson}(t)$.

Solution (suite)

1. On a $\{N_t = 1\} = \{\mathbf{e}_1 \leq t, \mathbf{e}_2 > t - \mathbf{e}_1\}$.
Par ailleurs, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ sont indépendantes et possèdent donc la densité jointe

$$f_{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)}(u, v) = \exp(-u) \exp(-v) \mathbb{1}_{\{u \geq 0\}} \mathbb{1}_{\{v \geq 0\}}$$

Pour $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, on en déduit que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(\mathbf{e}_1) \mid N_t = 1] &= \frac{\mathbb{E}[\phi(\mathbf{e}_1) \mathbb{1}_{\{N_t=1\}}]}{\mathbb{P}(N_t = 1)} \\
&= \frac{\mathbb{E}[\phi(\mathbf{e}_1) \mathbb{1}_{\{\mathbf{e}_1 \leq t, \mathbf{e}_2 > t - \mathbf{e}_1\}}]}{t \exp(-t)} \\
&= \frac{\exp(t)}{t} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \phi(u) \exp(-u) \exp(-v) \mathbb{1}_{\{0 \leq u \leq t\}} \mathbb{1}_{\{0 \leq t-u < v\}} du dv \\
&= \frac{\exp(t)}{t} \int_{\mathbb{R}} du \phi(u) \exp(-u) \mathbb{1}_{[0,t]}(u) \int_{t-u}^{\infty} \exp(-v) dv \\
&= \frac{\exp(t)}{t} \int_{\mathbb{R}} du \phi(u) \exp(-u) \mathbb{1}_{[0,t]}(u) \exp(u-t) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \phi(u) \frac{\mathbb{1}_{[0,t]}(u)}{t} du,
\end{aligned}$$

où on a utilisé Fubini-Tonelli à la troisième ligne ci-dessus.

On conclut, grâce au théorème de caractérisation habituel, que la loi conditionnelle de $\mathbf{e}_1$ sachant $\{N_t = 1\}$ est $\text{Unif}[0, t]$,

1. On effectue un raisonnement similaire à celui de la question qui précède.

On a

$$\{N_t = 2\} = \{S_1 \leq t, \mathbf{e}_3 > t - S_1\} = \{\mathbf{e}_1 \leq t, \mathbf{e}_2 \leq t - \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3 > t - (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\}.$$

Par ailleurs, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ sont indépendantes et possèdent donc la densité jointe

$$f_{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)}(u, v, w) = \exp(-u) \exp(-v) \exp(-w) \mathbb{1}_{\{u \geq 0\}} \mathbb{1}_{\{v \geq 0\}} \mathbb{1}_{\{w \geq 0\}}.$$

Pour $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, on en déduit que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \mid N_t = 2] &= \frac{\mathbb{E}[\phi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \mathbb{1}_{\{N_t=2\}}]}{\mathbb{P}(N_t = 2)} \\
&= \frac{\mathbb{E}[\phi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \mathbb{1}_{\{\mathbf{e}_1 \leq t, \mathbf{e}_2 \leq t - \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3 > t - (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\}}]}{\frac{t^2}{2} \exp(-t)} \\
&= \frac{2 \exp(t)}{t^2} \int_{\mathbb{R}^3} \phi(u, v) \exp(-u - v) \exp(-w) \mathbb{1}_{\{0 \leq u \leq u+v \leq t\}} \mathbb{1}_{\{w > t - (u+v)\}} du dv dw \\
&= \frac{2 \exp(t)}{t^2} \int_{\mathbb{R}^2} du dv \phi(u, v) \exp(-u - v) \mathbb{1}_{\{0 \leq u \leq u+v \leq t\}} \int_{t-(u+v)}^{\infty} \exp(-w) dw \\
&= \frac{2 \exp(t)}{t^2} \int_{\mathbb{R}} du \phi(u) \exp(-u - v) \mathbb{1}_{\{0 \leq u \leq u+v \leq t\}} \exp(u + v - t) = \int_{\mathbb{R}} \phi(u, v) \frac{2 \mathbb{1}_{\{0 \leq u \leq u+v \leq t\}}}{t^2} du dv
\end{aligned}$$

et on conclut que la loi conditionnelle de $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ sachant $\{N_t = 2\}$ a pour densité $\frac{2 \mathbb{1}_{\{u \geq 0\}} \mathbb{1}_{\{v \geq 0\}} \mathbb{1}_{\{u+v \leq t\}}}{t^2}$.

Autrement dit, la loi conditionnelle de $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ sachant $\{N_t = 2\}$ est uniforme sur le triangle $\{(u, v) \in [0, t]^2 : u + v \leq t\}$.

Exercice 7 (CC2 2023).

On considère

$$X \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \right).$$

1. Calculer $\mathbb{E}[X_3 | X_4]$, et déterminer la loi conditionnelle de X_3 sachant X_4 .
2. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer BA^{-1} , puis vérifier que

$$BA^{-1}B^T = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

3. Déterminer $\mathbb{E} \left[\begin{pmatrix} X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \right]$, et la loi conditionnelle de $\begin{pmatrix} X_3 \\ X_4 \end{pmatrix}$ sachant $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$.

Solution

1. D'après l'énoncé $\begin{pmatrix} X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \right)$, et donc d'après la formule du cours, sachant X_4 , $X_3 \sim \mathcal{N} \left(1 - \frac{X_4}{5}, \frac{14}{5} \right)$. En particulier $\mathbb{E}[X_3 | X_4] = 1 - \frac{X_4}{5}$.
2. On a $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, et donc

$$BA^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

et

$$BA^{-1}B^T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

comme souhaité.

Solution (suite)

1. D'après le cours, sachant $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, la loi conditionnelle de $\begin{pmatrix} X_3 \\ X_4 \end{pmatrix}$ est gaussienne, centrée en

$$\mathbb{E} \left[\begin{pmatrix} X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \right] = BA^{-1} \begin{pmatrix} X_1 + 1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - \frac{1}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 \\ -\frac{2}{3} - \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 \end{pmatrix},$$

et de matrice de covariances

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} - BA^{-1}B^T = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{13}{3} \end{pmatrix}.$$

Exercice 8 (Partiel passé).

Soit $(X_1, X_2, X_3) \sim \mathcal{N}(\mu, M)$ où

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Quelle est la loi du couple (X_1, X_2) ?
2. Déterminer α un réel tel que $Y = X_1 + X_2$ est indépendante de X_1 . Que vaut $\mathbb{E}[Y]$? $\text{Var}(Y)$?
3. En déduire $\mathbb{E}[X_2 | X_1]$. Quelle est la loi conditionnelle de X_2 sachant X_1 ?
4. Déterminer un réel β tels que $Z = \beta X_1 + X_3$ est indépendante de X_1 . En déduire

$$\mathbb{E}[X_3 | X_1], \quad \mathbb{E}[X_3^2 | X_1].$$

5. Calculer $\mathbb{E}[X_1^2 X_2 + X_3^2 X_1 | X_1]$.

Solution

1. (X_1, X_2) est un vecteur gaussien (comme image d'un vecteur gaussien par une application linéaire, en l'occurrence une projection), et on lit directement sur μ, M moyennes et covariances. On a donc $(X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(m, A)$, avec $m = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
2. Quel que soit $\alpha \in \mathbb{R}$, (X_1, Y) est un vecteur gaussien comme image du vecteur gaussien (X_1, X_2) par l'application linéaire de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}$.

Par théorème caractérisant l'indépendance des coordonnées d'un vecteur gaussien, X_1 est indépendant de Y ssi $\text{Cov}(X_1, Y) = 0$. Or

$$\text{Cov}(X_1, Y) = \alpha \text{Var}[X_1] + 1 = 2\alpha + 1,$$

et donc on a l'indépendance souhaitée lorsque $\alpha = -\frac{1}{2}$. 1. Puisque $-\frac{1}{2}X_1 + X_2$ est indépendant de X_1 on a donc 2.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_2 | X_1] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X_1 + \left(-\frac{1}{2}X_1 + X_2\right) | X_1\right] \\ &= \frac{1}{2}X_1 + \mathbb{E}\left[-\frac{1}{2}X_1 + X_2\right] = \frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Par ailleurs, $\text{Var}\left(-\frac{1}{2}X_1 + X_2\right) = \frac{1}{4}\text{Var}(X_1) - \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Var}(X_2) = \frac{3}{2}$ et donc $-\frac{1}{2}X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$. L'écriture $X_2 = \frac{1}{2}X_1 + \left(-\frac{1}{2}X_1 + X_2\right)$ permet donc d'affirmer que sachant X_1 , la loi conditionnelle de X_2 est $\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

Solution (suite)

1. Ici $\text{Cov}(X_1, X_3) = 0$ et donc X_1 et X_3 sont indépendants, il suffit donc de prendre $\beta = 0$. On trouve donc ici que

$$\mathbb{E}[X_3 | X_1] = \mathbb{E}[X_3] = -1$$

et que sachant X_1 , la loi conditionnelle de X_3 reste la loi de X_3 , i.e. $\mathcal{N}(-1, 2)$.
Par ailleurs

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_3^2 | X_1] &= \mathbb{E}[X_3^2] = \mathbb{E}[X_3]^2 + \text{Var}[X_3] \\ &= 1 + 2 = 3.\end{aligned}$$

1. On a, en utilisant les propriétés de l'espérance conditionnelle et les question précédentes, puis en simplifiant

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_1^2 X_2 + X_3^2 X_1 | X_1] &= X_1^2 \mathbb{E}[X_2 | X_1] + X_1 \mathbb{E}[X_3^2 | X_1] \\ &= X_1^2 \left(\frac{1}{2} X_1 - \frac{1}{2} \right) + 3X_1 \\ &= \frac{1}{2} X_1^3 - \frac{1}{2} X_1^2 + 3X_1\end{aligned}$$

Exercice 9 (Examen passé).

Soit $(X_1, X_2, X_3) \sim \mathcal{N}(\mu, M)$, où

$$\mu = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 2 \\ 1/2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculer $\mathbb{E}[X_1 + 2X_2 | X_3]$. Quelle est la loi conditionnelle de $X_1 + 2X_2$ sachant X_3 ?

Solution

Comme dans l'exercice précédent on peut commencer par chercher α tel que $Y = \alpha X_3 + X_1 + 2X_2$ est indépendant de X_3 . Bien sûr, (Y, X_3) est un vecteur gaussien puisque c'est l'image de (X_1, X_2, X_3) par une application linéaire. Donc on a l'indépendance voulue lorsque $\text{Cov}(Y, X_3) = 0$, i.e. lorsque

$$0 = \alpha \text{Var}(X_3) + \text{Cov}(X_1, X_3) + 2\text{Cov}(X_2, X_3) = 3\alpha + 2 + 2,$$

et donc il faut prendre $\alpha = -\frac{4}{3}$.

On a alors

$$\mathbb{E}[X_1 + 2X_2 | X_3] = \frac{4}{3} X_3 + \mathbb{E}\left[-\frac{4}{3} X_3 + X_1 + 2X_2\right] = \frac{4}{3} X_3 + 2.$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \frac{16}{9} \text{Var}(X_3) + \text{Var}(X_1) + 4\text{Var}(X_2) - \frac{8}{3} \text{Cov}(X_3, X_1) - \frac{16}{3} \text{Cov}(X_2, X_3) + 4\text{Cov}(X_1, X_2) \\ &= \frac{16}{9} + 1 + 4 - \frac{16}{3} - \frac{16}{3} + 2 = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

et on déduit que sachant X_3 , la loi conditionnelle de $X_1 + 2X_2$ est $\mathcal{N}\left(\frac{4}{3}X_3 + 2, \frac{5}{3}\right)$.

Solution (suite)

Alternativement, on peut utiliser les formules du cours. D'abord, avec $K = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} X_1 + 2X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(K \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, K M K^T \right) \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \right).$$

On peut alors appliquer la méthode précédente à ce vecteur, ou la formule du cours pour le conditionnement avec $\theta = X_1 + 2X_2, \xi = X_3, \mu_\theta = 2, \mu_\xi = 0, M_{\theta\xi} = M_{\xi\theta} = 4, M_{\xi\xi} = 3, M_{\theta\theta} = 7$, pour obtenir

$$\mathbb{E}[X_1 + 2X_2 \mid X_3] = \mu_\theta + M_{\theta\xi} M_{\xi\xi}^{-1} (\xi - \mu_\xi) = 2 + \frac{4}{3} X_3,$$

et

$$\text{Var}[X_1 + 2X_2 \mid X_3] = M_{\theta\theta} - M_{\theta\xi} M_{\xi\xi}^{-1} M_{\xi\theta} = 7 - \frac{16}{3} = \frac{5}{3}.$$

Exercice 10 (CC2 2023).

On suppose dans cet exercice que (X, Y) est un couple de variables aléatoires tel que pour toute $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne,

$$\mathbb{E}[\phi(X, Y)] = \sum_{n \geq 1} \frac{2}{3^n \sqrt{2\pi n}} \int_{\mathbb{R}} \phi(n, y) \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy.$$

1. Montrer que $X \sim \text{Geom}(2/3)$.
2. Vérifier que pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $f(Y) \in \mathbb{L}^1$, on a

$$\mathbb{E}[f(Y) \mid X] = \sum_{n \geq 1} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} f(y) \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy \right) \mathbb{I}_{\{X=n\}}$$

%1. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$, %

$$\mathbb{E}[Y^k \mid X] = \frac{k!}{X^{2k}}$$

3. Calculer $\mathbb{E}[\exp(itY) \mid X]$, $t \in \mathbb{R}$, quelle est la loi conditionnelle de Y sachant X ?
4. Déduire que si $t \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}[\exp(itY)] = \frac{2 \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3 - \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}.$$

Solution

1. Notons que pour tout $n \geq 1$, $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy = 1$ (on intègre sur $\mathbb{R}$ la densité d'une variable de loi $\mathcal{N}(0, n)$). On en déduit (quitte à considérer $\phi(X, Y) = \mathbb{I}_{\{X=n\}}$)

$$\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X=n\}}] = \frac{2}{3^n} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy = \frac{2}{3^n},$$

et il découle que $X \sim \text{Geom}(2/3)$.

2. Les événements $\{\{X = n\}, n \geq 1\}$ forment une partition de Ω , on est dans le cadre de EF3 pour $\text{Re}(f), \text{Im}(f)$ et quitte à utiliser la linéarité de l'espérance, on obtient

$$\mathbb{E}[f(Y) | X] = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbb{E}[f(Y)\mathbb{I}_{\{X=n\}}]}{\mathbb{P}(X=n)} \mathbb{I}_{\{X=n\}}.$$

Quitte à considérer $\phi(X, Y) = \operatorname{Re}(f(Y))\mathbb{I}_{\{X=n\}}$ puis $\phi_2(X, Y) = \operatorname{Im}(f(Y))\mathbb{I}_{\{X=n\}}$ et utiliser la linéarité de l'espérance, on obtient

$$\mathbb{E}[f(Y)\mathbb{I}_{\{X=n\}}] = \frac{2}{3^n \sqrt{2\pi n}} \int_{\mathbb{R}} f(y) \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy,$$

et donc

$$\frac{\mathbb{E}[f(Y)\mathbb{I}_{\{X=n\}}]}{\mathbb{P}(X=n)} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} f(y) \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy,$$

ce qui conduit à la formule souhaitée.

Solution (suite)

1. Puisque la fonction caractéristique d'une variable suivant la loi $\mathcal{N}(0, n)$ est $t \rightarrow \exp\left(-\frac{t^2 n}{2}\right)$ on a

$$\int_{\mathbb{R}} \exp(ity) \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \exp\left(-\frac{y^2}{2n}\right) dy = \exp\left(-\frac{t^2 n}{2}\right)$$

de sorte que

$$\mathbb{E}[\exp(itY) | X] = \exp\left(-\frac{t^2 X}{2}\right).$$

La loi conditionnelle de Y sachant X est donc $\mathcal{N}(0, X)$.

2. On a grâce à la propriété de tour et la question précédente

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\exp(itY)] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[\exp(itY) | X]] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\frac{t^2 X}{2}\right)\right] \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{2}{3^n} \exp\left(-\frac{t^2 n}{2}\right) \\ &= \frac{2 \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3} \sum_{n \geq 1} \left(\frac{\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3}\right)^{n-1} \\ &= \frac{2 \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3} \sum_{n' \geq 0} \left(\frac{\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3}\right)^{n'} \\ &= \frac{2 \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3} \frac{1}{1 - \frac{\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3}} \\ &= \frac{2 \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)}{3 - \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)} \end{aligned}$$

comme souhaité.

Exercice 11 (Partiel passé).

Partie I

On considère le couple (X, Z) de densité jointe

$$f(x, z) := (z - x) \exp(-z) \mathbf{1}_{\{z \geq x \geq 0\}}.$$

1. Calculer la loi de X , puis celle de Z .
2. En déduire que

$$f_{X|Z}(x | z) = \frac{2(z - x)}{z^2} \mathbf{1}_{\{0 \leq x \leq z, z > 0\}}.$$

3. Calculer $\mathbb{E}[X | Z]$, puis $\text{Var}[X | Z]$.
4. Calculer $f_{Z|X}(z | x)$, puis démontrer que $\mathbb{E}[Z | X] = X + 2$.
5. Quelle est la loi du couple $(X, Z - X)$? En déduire la loi de $Z - X$.

Solution

1. La variable de X possède la densité f_X avec pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} dz f(x, z) = \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \int_x^{\infty} (z - x) \exp(-z) dz \\ &= \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \int_0^{\infty} y \exp(-(y + x)) dy \\ &= \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}} \exp(-x) \end{aligned}$$

en utilisant le changement de variables $y = z - x$ et le fait que $\int_0^{\infty} y \exp(y)$ vaut 1 (par exemple en reconnaissant l'espérance d'une exponentielle standard, ou alors en effectuant une i.p.p). On conclut que $X \sim \exp(1)$.

La variable Z possède la densité f_Z avec pour $z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} dx f(x, z) \\ &= \mathbb{1}_{\{z \geq 0\}} \exp(-z) \int_0^z (z - x) dz \\ &= \mathbb{1}_{\{z \geq 0\}} \exp(-z) \frac{z^2}{2} \end{aligned}$$

et on conclut que $Z \sim \Gamma(2, 1)$.

Solution (suite)

1. On a donc

$$f_{X|Z}(x | z) = \begin{cases} \frac{f(x, z)}{f_Z(z)} & \text{si } z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \frac{2(z - x)}{z^2} \mathbf{1}_{\{0 \leq x \leq z, z > 0\}}.$$

2. On déduit pour $z > 0$,

$$\begin{aligned}\Phi_1(z) &:= \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Z}(x | z) dx \\ &= \int_0^x \frac{2x(z-x)}{z^2} dx = \frac{z^3 - \frac{2}{3}z^3}{z^2} = \frac{z}{3}\end{aligned}$$

et on conclut d'après le résultat EF4 que $\mathbb{E}[X | Z] = \Phi_1(Z) = \frac{Z}{3}$.

De plus pour $z > 0$,

$$\begin{aligned}\Phi_2(z) &:= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{X|Z}(x | z) dx \\ &= \int_0^x \frac{2x^2(z-x)}{z^2} dx = \frac{2}{3}z^2 - \frac{1}{2}z^2 = \frac{z^2}{6}\end{aligned}$$

de sorte, toujours par le même résultat, que $\mathbb{E}[X^2 | Z] = \Phi_2(Z) = \frac{Z^2}{6}$.

On déduit que

$$\text{Var}[X | Z] = \mathbb{E}[X^2 | Z] - (\mathbb{E}[X | Z])^2 = \frac{Z^2}{6} - \frac{Z^2}{9} = \frac{Z^2}{18}.$$

Solution (suite)

1. On a

$$f_{Z|X}(z | x) = \begin{cases} \frac{f(x,z)}{f_X(x)} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = (z-x) \exp(-(z-x)) \mathbf{1}_{\{0 < x \leq z\}}.$$

On déduit que pour $x > 0$,

$$\begin{aligned}\Psi(x) &:= \int_{\mathbb{R}} z f_{Z|X}(z | x) dz \\ &= \int_x^\infty z(z-x) \exp(-(z-x)) dx \\ &= \int_0^\infty (x+u)u \exp(-u) du \\ &= [-(x+u)u \exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty (x+2u) \exp(-u) du \\ &= [-(x+2u) \exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty 2 \exp(-u) du = x+2,\end{aligned}$$

et on obtient, toujours par EF4, comme souhaité, que $\mathbb{E}[Z | X] = \Psi(X) = X+2$.

1. Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, par le changement de variables $(x, z) \rightarrow (x, z-x)$ de $\{(z, x) : 0 \leq x \leq z\}$ dans $\mathbb{R}_+^2$ on obtient
- 2.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\phi(X, Z - X)] &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(x, z - x)(z - x) \exp(-z) \mathbb{1}_{\{z \geq x\}} dx dz \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(u, v) \exp(-u) v \exp(-v) du dv\end{aligned}$$

et on obtient que $X \sim \exp(1)$ est indépendante de $Z - X \sim \text{Gamma}(2, 1)$.

Partie II

1. Soit $z > 0$. On suppose que $U_1^z \sim \text{Unif}[0, z]$, $U_2^z \sim \text{Unif}[0, z]$ et que U_1^z est indépendante de U_2^z . Calculer la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$.
2. On suppose à présent que conditionnellement à Z , $U_1^Z \sim \text{Unif}[0, Z]$, $U_2^Z \sim \text{Unif}[0, Z]$ et que U_1^Z est (toujours conditionnellement à Z) indépendante de U_2^Z . Montrer que, conditionnellement à Z , $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ a la même loi que X .
3. Soient X_1, X_2, X_3 trois variables indépendantes, toutes trois distribuées suivant la distribution exponentielle de paramètre 1. On note $S = X_1 + X_2 + X_3$. Déterminer la loi de (X_1, S) . Que vaut $\mathbb{E}[X_1 | S]$? $\mathbb{E}[S | X_1]$? Montrer finalement que conditionnellement à S , le couple $(X_1, X_1 + X_2)$ a la même loi que $(\min(U_1^S, U_2^S), \max(U_1^S, U_2^S))$.

Solution

1. La fonction de répartition F de U_1^z (et donc de U_2^z puisqu'elle a la même loi est donnée entre 0 et z par $F(x) = \frac{x}{z}$, $0 \leq x \leq z$. On déduit que pour $0 \leq x \leq z$, en utilisant l'indépendance de U_1^z, U_2^z à la deuxième ligne ci-dessous,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\min(U_1^z, U_2^z) > x) &= \mathbb{P}(U_1^z > x) \mathbb{P}(U_2^z > x) \\ &= (1 - F(x))^2 = \left(1 - \frac{x}{z}\right)^2\end{aligned}$$

et on déduit que la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$ est donnée par

$$g_z(x) = \frac{2}{z} \left(1 - \frac{x}{z}\right) \mathbb{1}_{[0, z]}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. D'après la question précédente, conditionnellement à Z , $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ possède la densité conditionnelle g_Z . Par ailleurs, la densité conditionnelle de X sachant Z est $f_{X|Z}$ calculée à la question I.2 est p.p. égale à g_Z . On conclut que conditionnellement à Z , les variables X et $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ ont la même loi.

Solution (suite)

1. Tout d'abord, par indépendance des trois variables exponentielles, (X_1, X_2, X_3) a densité donnée par

$$f(x_1, x_2, x_3) = \exp(-x_1 - x_2 - x_3) \mathbb{1}_{\{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}}, \quad (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

On en déduit pour $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, en utilisant à la deuxième ligne le changement de variables $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (u = x_1, v = x_1 + x_2, w = x_1 + x_2 + x_3)$

de $\mathbb{R}_+^3$ dans $\{(u, v, w) \in \mathbb{R}_+^3 : u \leq v \leq w\}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\phi(X_1, S)] &= \int_{\mathbb{R}_+^3} \phi(x_1, x_1 + x_2 + x_3) \exp(-x_1 - x_2 - x_3) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^3 : u \leq v \leq w} \phi(u, w) \exp(-w) du dv dw \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^2 : u \leq w} \phi(u, w) (w - u) \exp(-w) du dw\end{aligned}$$

et on déduit que (X_1, S) a même loi que (X, Z) .

Solution (suite)

Puisque les deux vecteurs ont même loi jointe, on peut utiliser la partie I pour déduire que

$$\mathbb{E}[X_1 | S] = \frac{S}{3}, \quad \mathbb{E}[S | X_1] = X_1 + 2.$$

On peut aussi prouver ces résultats directement (cf exercice 5)

D'après le calcul en début de question, la densité du triplet $(X_1, X_1 + X_2, S)$ est donnée par

$$h(u, v, w) = \mathbb{1}_{\{0 < u \leq v \leq w\}} \exp(-w) \quad (u, v, w) \in \mathbb{R}_+^3.$$

Quitte à noter $T = X_1 + X_2 = S$ on a donc

$$h_{(T, V) | S}((t, v) | s) = \frac{2}{s^2} \mathbb{1}_{\{0 < t < v < s\}}.$$

Par ailleurs, la densité conditionnelle de (U_1^S, U_2^S) sachant S est donnée par

$$\frac{1}{w^2} \mathbb{1}_{[0, w]^2}(u, v), \quad (u, v) \in \mathbb{R}_+^2.$$

Ceci peut être récrit

$$\frac{1}{w^2} \mathbb{1}_{\{0 < u < v < w\}} + \mathbb{1}_{\{0 < v < u < w\}}, \quad (u, v) \in \mathbb{R}_+^2,$$

la première partie correspondant aux cas où la première uniforme réalise le min des deux, et la deuxième partie aux cas où elle réalise le max.

Comme (U_1^S, U_2^S) jouent, conditionnellement à S , des rôles parfaitement symétriques, on déduit que $h_{(U, V) | S}$ est la densité de la statistique d'ordre de ces deux variables, ce qui est le résultat souhaité.

Exercice 12 (Partiel passé).

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on définit

$$f(x, y) := \frac{4y}{x^3} \mathbf{1}_{\{0 < x < 1, 0 < y < x^2\}}.$$

Vérifier que f est bien une densité de probabilité, puis calculer les densités marginales f_X , f_Y .

Solution

Il est clair que f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Reste à vérifier que $\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$. Comme f est positive, on peut appliquer Fubini pour voir qu'on peut choisir un ordre quelconque d'intégration. Commençons par exemple par intégrer en y , on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} f(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} y dy \right) \frac{4}{x^3} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^4}{2} \frac{4}{x^3} dx \\ &= \int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1, \end{aligned}$$

et on conclut que f est bien une densité de probabilité sur $\mathbb{R}^2$ (on remarquera qu'étant donnée la présence de l'indicatrice, un vecteur (X, Y) de densité f est presque sûrement à valeurs dans le carré ouvert $(0, 1)^2$, et même presque sûrement à valeurs dans la partie du carré qui se trouve strictement sous la parabole $y = x^2$. En particulier, les lois marginales sont toutes deux supportées par $(0, 1)$).

Solution (suite)

Pour $x \in (0, 1)$,

$$f_X(x) = \int_0^{x^2} f(x, y) dy = 2x.$$

de sorte que $f_X(x) = 2x \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$.

Enfin, pour $y \in (0, 1)$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y) dx \\ &= 2y \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{2}{x^3} dx \\ &= 2y \left[\frac{-1}{x^2} \right]_{\sqrt{y}}^1 = 2y \left(-1 + \frac{1}{y} \right) = 2(1 - y) \end{aligned}$$

de sorte que $f_Y(y) = 2(1 - y) \mathbf{1}_{(0,1)}(y)$.

Calculer $f_{Y|X}(y | x)$ et en déduire que

$$\mathbb{E}[Y | X] = \frac{2}{3} X^2.$$

Solution

Rappelons que

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_X(x)} & \text{si } f_X(x) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a donc

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{2y}{x^4} \mathbf{1}_{\{0 < y < x^2\}} & \text{si } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a alors $\mathbb{E}[Y | X] = \psi(X)$, où

$$\psi(x) = \int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y | x) dy.$$

En particulier ψ a pour support $(0, 1)$ et si $x \in (0, 1)$,

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \int_0^{x^2} y \frac{2y}{x^4} dy \\ &= \frac{2}{x^4} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^{x^2} = \frac{2x^2}{3}. \end{aligned}$$

On conclut que

$$\mathbb{E}[Y | X] = \frac{2}{3} X^2.$$

Montrer que

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{2y}{1-y} \frac{1}{y^3} \mathbf{1}_{\{0 < x < 1, 0 < y < x^2\}},$$

puis calculer $\mathbb{E}[X | Y]$.

Solution

Comme dans la question précédente,

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x | y) &= \begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} & \text{si } f_Y(y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{4y}{2(1-y)x^3} \mathbf{1}_{\{0 < x < 1, 0 < y < x^2\}} & \text{si } y \in (0, 1) \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \end{aligned}$$

ce qui est le résultat recherché puisque si $0 < x < 1$ et $0 < y < x^2$, on a bien $y \in (0, 1)$.

On a alors $\mathbb{E}[X | Y] = \phi(Y)$, où

$$\phi(y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y}(x | y) dx.$$

En particulier ϕ a pour support $(0, 1)$ et si $y \in (0, 1)$,

$$\begin{aligned}\phi(y) &= \frac{2y}{1-y} \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{2y}{1-y} \left[-\frac{1}{x} \right]_{\sqrt{y}}^1 \\ &= \frac{2y}{1-y} \left(-1 + \frac{1}{\sqrt{y}} \right) \\ &= 2\sqrt{y} \frac{1-\sqrt{y}}{1-y} = 2 \frac{\sqrt{y}}{1+\sqrt{y}}.\end{aligned}$$

Finalement

$$\mathbb{E}[X | Y] = 2 \frac{\sqrt{Y}}{1 + \sqrt{Y}}.$$

Exercice 13 (CC2 2023).

Dans cet exercice on suppose que

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right),$$

et on pose $U = X^2$.

1. Vérifier que $U \sim \text{Gamma}(1/2, 1/4)$.
2. Montrer que (X, Y) possède une densité jointe g que l'on déterminera.
3. Montrer que (U, Y) possède la densité jointe

$$f(u, y) = \frac{1}{4\pi\sqrt{u}} \left(\exp\left(-\frac{u}{2} - y^2 + y\sqrt{u}\right) + \exp\left(-\frac{u}{2} - y^2 - y\sqrt{u}\right) \right) \mathbb{I}_{\{u>0\}}.$$

4. Calculer $f_{Y|U}(y | u)$. En déduire $\mathbb{E}[Y | U]$, $\mathbb{E}[Y^2 | U]$ et $\text{Var}(Y | U)$. Vérifier qu'on a bien

$$\text{Var}[Y] = \mathbb{E}[\text{Var}[Y | U]] + \text{Var}[\mathbb{E}[Y | U]].$$

5. On suppose que conditionnellement à U , ξ et Z sont indépendantes avec $\xi \sim \text{Ber}(1/2)$ et $Z \sim \mathcal{N}\left(\frac{\sqrt{U}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Montrer que conditionnellement à U , $(2\xi - 1)Z$ a même loi que Y . Vérifier alors les calculs de la question précédente.

Indications

1. rappelle que pour $a > 0, \lambda > 0$, la densité d'une variable $G \sim \text{Gamma}(a, \lambda)$ est donnée par

$$f_G(x) = \frac{\lambda^a x^{a-1}}{\Gamma(a)} \exp(-\lambda x) \mathbb{I}_{\{x>0\}}$$

2. On fera attention à distinguer les domaines $D_1 = \mathbb{R}_-^* \times \mathbb{R}$ et $D_2 = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ pour pouvoir considérer les $\mathcal{C}^1$ -difféomorphismes

$$\Psi_1 : \begin{cases} D_1 \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \\ (x, y) \rightarrow (x^2, y) \end{cases}, \quad \Psi_2 : \begin{cases} D_2 \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \\ (x, y) \rightarrow (x^2, y) \end{cases}.$$

3. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, les deux premiers moments de la variable $\zeta \sim \mathcal{N}\left(\alpha \frac{\sqrt{u}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ sont

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\zeta] &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} y \exp\left(-\left(y - \alpha \frac{\sqrt{u}}{2}\right)^2\right) dy \\ &= \alpha \frac{\sqrt{u}}{2}, \\ \mathbb{E}[\zeta^2] &= \mathbb{E}[\zeta]^2 + \text{Var}[\zeta] = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} y^2 \exp\left(-\left(y - \alpha \frac{\sqrt{u}}{2}\right)^2\right) dy \\ &= \alpha^2 \frac{u}{4} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Solution

1. On a $U = X^2$ avec $X \sim \mathcal{N}(0, 2)$. Pour $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, on obtient donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\phi(U)] &= \int_{\mathbb{R}} \phi(x^2) \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp(-x^2) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^*} \phi(x^2) \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4}\right) dx + \int_{\mathbb{R}_+^*} \phi(x^2) \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4}\right) dx \end{aligned}$$

En effectuant le changement de variables $u = x^2$ dans chacune des deux intégrales ci-dessus on obtient

$$\mathbb{E}[\phi(U)] = \int_{\mathbb{R}_+^*} \phi(u) \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{u}{4}\right) du,$$

et on conclut que

$$f_U(u) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{u}{4}\right) \mathbb{1}_{\{u>0\}},$$

ce qui est bien la densité d'une Gamma(1/2, 1/4). 1. D'après le cours, un vecteur gaussien bi-dimensionnel suivant la loi $\mathcal{N}(0, \Sigma)$ a une densité sur $\mathbb{R}^2$ ssi $\det(\Sigma) \neq 0$ et cette densité au point (x, y) vaut

$$\frac{1}{2\pi \sqrt{\det(\Sigma)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \Sigma^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right).$$

Solution (suite)

Ici $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $\det(\Sigma) = 1$, $\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, et on obtient donc

$$g(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2}{2} - xy - y^2\right)$$

1. Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, on a d'après la question précédente

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(U, Y)] &= \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x^2, y) \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2}{2} - xy - y^2\right) \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}} \phi(x^2, y) \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2}{2} - xy - y^2\right) dx dy \\
&\quad + \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}} \phi(x^2, y) \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2}{2} - xy - y^2\right) dx dy
\end{aligned}$$

L'application $(x, y) \rightarrow (u = x^2, y)$ est un changement de variables de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, avec $x = -\sqrt{u}$, et de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ avec $x = \sqrt{u}$, dont le jacobien inverse est $\frac{1}{2\sqrt{u}}$. On obtient donc :

$$\mathbb{E}[\phi(U, Y)] = \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}} \frac{1}{4\pi\sqrt{u}} \left(\exp\left(-\frac{u}{2} + \sqrt{u}y - y^2\right) + \exp\left(-\frac{u}{2} - \sqrt{u}y - y^2\right) \right) du dy$$

ce qui conduit bien au résultat souhaité.

Remarque : Comme

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{u}{4} + \sqrt{u}y - y^2\right) dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{u}{4} - \sqrt{u}y - y^2\right) dy = 1,$$

puisque la première intégrale est celle de la densité d'une variable $\sim \mathcal{N}(-\sqrt{u}/2, 1/2)$, et la deuxième intégrale celle de la densité d'une variable $\mathcal{N}(\sqrt{u}/2, 1/2)$, on retrouve bien que

$$f_U(u) = \int_{\mathbb{R}} f(u, y) dy = \frac{2}{4\sqrt{\pi u}} \exp\left(-\frac{u}{4}\right) \mathbb{I}_{\{u>0\}},$$

comme à la question 1.

Solution (suite)

1. On a donc

$$f_{Y|U}(y | u) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left(\exp\left(-\frac{u}{4} - y^2 - y\sqrt{u}\right) + \exp\left(-\frac{u}{4} - y^2 + y\sqrt{u}\right) \right) \mathbb{I}_{\{u>0\}}.$$

Remarquons que

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} y \exp\left(-\frac{u}{4} - y^2 + y\sqrt{u}\right) dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\left(y - \frac{\sqrt{u}}{2}\right)^2\right) dy$$

est la moyenne d'une variable $\sim \mathcal{N}(-\sqrt{u}/2, 1/2)$, elle vaut donc $-\frac{\sqrt{u}}{2}$.

Par le même raisonnement, $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} y^2 \exp\left(-\frac{u}{4} - y^2 + y\sqrt{u}\right) dy$ est l'espérance du carré de cette même variable, et vaut donc $\frac{1}{2} + \frac{u}{4}$.

De même, $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} y \exp\left(-\frac{u}{4} - y^2 - y\sqrt{u}\right) dy$ est la moyenne d'une variable $\sim \mathcal{N}(\frac{\sqrt{u}}{2}, 1/2)$, et vaut donc $\frac{\sqrt{u}}{2}$, tandis que $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} y^2 \exp\left(-\frac{u}{4} - y^2 - y\sqrt{u}\right) dy$ est l'espérance du carré de cette même variable, et vaut donc $\frac{1}{2} + \frac{u}{4}$.

On a donc

$$\int_{\mathbb{R}} y f_{Y|U}(y | u) dy = -\frac{1}{4}\sqrt{u} + \frac{1}{4}\sqrt{u} = 0, \quad \text{donc } \mathbb{E}[Y | U] = 0$$

tandis que

$$\int_{\mathbb{R}} y^2 f_{Y|U}(y | u) dy = \frac{1}{4}(u+2) + \frac{1}{4}(u+2) = u+2 \quad \text{donc } \mathbb{E}[Y^2 | U] = \frac{1}{2} + \frac{U}{4}.$$

Enfin

$$\text{Var}[Y | U] = \mathbb{E}[Y^2 | U] - \mathbb{E}[Y | U]^2 = \frac{1}{2} + \frac{U}{4}.$$

Bien sûr $\text{Var}[\mathbb{E}[Y | U]] = 0$. Comme $\mathbb{E}[U] = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = 2$, on a bien

$$\mathbb{E}[\text{Var}[Y | U]] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

et on a bien $\text{Var}(Y) = 1 = \mathbb{E}[\text{Var}[Y | U]] + \text{Var}[\mathbb{E}[Y | U]]$.

Solution (suite)

1. La densité d'une variable $\zeta \sim \mathcal{N}\left(\frac{\sqrt{u}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ est donnée par

$$f_{\zeta}(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\left(y - \frac{\sqrt{u}}{2}\right)^2\right), \quad y \in \mathbb{R}.$$

Celle de $-\zeta \sim \mathcal{N}\left(-\frac{\sqrt{u}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ est donc donnée par

$$f_{-\zeta}(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\left(y + \frac{\sqrt{u}}{2}\right)^2\right), \quad y \in \mathbb{R}.$$

Si $\xi \sim \text{Ber}(1/2)$, la variable $(2\xi - 1)\zeta$ a donc densité $\frac{1}{2}(f_{\zeta}(y) + \frac{1}{2}f_{-\zeta}(y))$, $y \in \mathbb{R}$, et on déduit que la densité conditionnelle de $(2\xi - 1)Z$ sachant U au point (y, u) est donnée par $f_{Y|U}(y | u)$. Ainsi (U, Y) et $(U, (2\xi - 1)Z)$ ont même loi.

On retrouve bien :

$$\mathbb{E}[Y | U] = \mathbb{E}[(2\xi - 1)Z | U] = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{U}}{2} - \frac{\sqrt{U}}{2} \right) = 0, \quad \mathbb{E}(Y^2 | U) = \mathbb{E}[Z^2 | U] = \frac{U}{4} + \frac{1}{2}$$

Exercice 14 (Rattrapage passé).

Soit $X = (X_1, X_2, X_3) \sim \mathcal{N}(0, M)$, où

$$M := \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

1. Montrer que $\det(M) = 0$. Le vecteur X possède-t-il une densité dans $\mathbb{R}^3$?
2. Trouver $a \in \mathbb{R}$ tel que X_1 et $Y = X_2 - aX_1$ soient indépendantes. Calculer $\text{Var}(Y)$ et en déduire la loi de (X_1, Y) .
3. Trouver la loi conditionnelle de X_2 sachant X_1 .

Solution

1. On trouve $\ker(M) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ de dimension 1, donc $\det(M) = 0$. Le vecteur X est donc p.s. à valeurs dans $\text{Ker}(M)^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0\}$, en particulier il ne possède pas de densité sur $\mathbb{R}^3$.
2. (X_1, Y) est un vecteur gaussien comme image par une application linéaire d'un vecteur gaussien, ses coordonnées sont donc indépendantes ssi $\text{Cov}(X_1, X_2 - aX_1) = 0$ ssi $a = 1$.
3. On déduit que $X_2 = X_1 + Y$, avec $Y = X_2 - X_1$ indépendant de X_1 , et de loi $\mathcal{N}(0, 3)$ (on a utilisé que $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) - 2\text{Cov}(X_1, X_2) = 3$).

On conclut que conditionnellement à X_1 , $X_2 \sim \mathcal{N}(X_1, 3)$.

Exercice 15 (Combinaison linéaire de gaussiennes).

On considère $X_0 = 0$, et $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes, identiquement distribuées suivant la loi normale centrée réduite.

On introduit les variables

$$Y_i = \frac{X_i - X_{i-1}}{i}, i \geq 1.$$

Pour $n \geq 1$, montrer que le vecteur $(Y_1, \dots, Y_n)$ est gaussien, puis calculer le vecteur moyenne et la matrice de covariances de $(Y_1, \dots, Y_n)$.

Solution

Fixons $n \geq 1$ et notons $\mathbf{X}_n = (X_1, \dots, X_n)$, $\mathbf{Y}_n = (Y_1, \dots, Y_n)$.

Les variables $\{X_i\}_{i=1}^n$ étant des gaussiennes centrées réduites indépendantes, on a déjà montré (par exemple à la première question du partiel) que $(X_1, \dots, X_n)$ est un vecteur gaussien (et d'ailleurs $\mathbf{X}_n \sim \mathcal{N}(0, I_n)$).

Notons alors

$$A_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & & \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -1/n & 1/n \end{pmatrix},$$

de sorte que $\mathbf{Y}_n = A_n \mathbf{X}_n$, et le vecteur $\mathbf{Y}_n$ est donc bien un vecteur gaussien en tant que transformation linéaire du vecteur gaussien $\mathbf{X}_n$.

Solution (suite)

D'après un théorème du cours, on a alors que $\mathbf{Y}_n \sim \mathcal{N}(A_n 0, A_n I_n A_n^T)$, i.e. $\mathbf{Y}_n \sim \mathcal{N}(0, A_n A_n^T)$, où

$$A_n A_n^T = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & -1/6 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1/6 & 2/9 & -1/12 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -\frac{1}{n(n-1)} & \frac{2}{n^2} \end{pmatrix}.$$

Calculer, pour $n \geq 1$, $\mathbb{E}[Y_{n+1} | Y_n]$.

Solution

Pour $a \in \mathbb{R}$ on peut toujours écrire $Y_{n+1} = Y_{n+1} + aY_n - aY_n$.

Comme le vecteur $\mathbf{Y}_{n+1}$ est gaussien, la variable $Y_{n+1} + aY_n$ est indépendante de Y_n si et seulement si $\text{cov}(Y_{n+1} + aY_n, Y_n) = 0$. Or

$$\text{cov}(Y_{n+1} + aY_n, Y_n) = -\frac{1}{n(n+1)} + \frac{2a}{n^2},$$

qui s'annule pour $a = \frac{n}{2(n+1)}$.

On a alors, en utilisant cette indépendance et le fait que les variables Y_n, Y_{n+1} sont centrées :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[(Y_{n+1} + \frac{n}{2(n+1)}Y_n) | \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[\frac{n}{2(n+1)}Y_n | \mathcal{F}_n] \\ &= \mathbb{E}[Y_{n+1} + \frac{n}{2(n+1)}Y_n] - \frac{n}{2(n+1)}Y_n \\ &= -\frac{n}{2(n+1)}Y_n. \end{aligned}$$

Exercice 16 (Loi jointe à densité).

Soient (X, Y) dont la loi jointe a pour densité $f(x, y) = x(y-x) \exp(-y), 0 \leq x \leq y < \infty$. On introduit la notation $f_{X|Y}(x|y) := f(x, y)/f_Y(y)$ lorsque le quotient est > 0 , 0 sinon.

1. Exprimer $f_{X|Y}(x|y)$, puis $f_{Y|X}(y|x)$.
2. En déduire les expressions de $\mathbb{E}[X|Y]$, $\mathbb{E}[Y|X]$.

Solution

1. Calculons d'abord les densités marginales.

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \mathbb{1}_{\{x>0\}} \int_x^\infty x(y-x) \exp(-y) dy \\ &= \mathbb{1}_{\{x>0\}} x \exp(-x) \int_0^\infty u \exp(-u) du = \mathbb{1}_{\{x>0\}} x \exp(-x) \end{aligned}$$

de sorte que $X \sim \text{Gamma}(2, 1)$.

Par ailleurs

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \mathbb{1}_{\{y>0\}} \exp(-y) \int_0^y x(y-x) dx \\ &= \mathbb{1}_{\{y>0\}} \exp(-y) \left(\frac{y^3}{2} - \frac{y^3}{3} \right) = \mathbb{1}_{\{y>0\}} \exp(-y) \frac{y^3}{6} \end{aligned}$$

de sorte que $Y \sim \text{Gamma}(4, 1)$.

On déduit

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{6x(y-x)}{y^3} \mathbb{1}_{\{0 < x < y\}},$$

$$f_{Y|X}(y | x) = (y-x) \exp(-(y-x)) \mathbb{1}_{\{0 < x < y\}}.$$

Remarque : On peut assez facilement interpréter cette deuxième densité conditionnelle : sachant X , $Y = X + U$ où $U \sim \Gamma(2, 1)$ indépendante de X .

Solution (suite)

1. On a

$$\int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y}(x | y) dx = \int_0^y \frac{6x^2(y-x)}{y^3} dx = 2y - \frac{3}{2}y = \frac{y}{2},$$

et on conclut que $\mathbb{E}[X | Y] = \frac{Y}{2}$.

D'autre part

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y | x) dy &= \int_x^\infty y(y-x) \exp(-(y-x)) dy \\ &= \int_0^\infty (u+x)u \exp(-u) du \\ &= [-(u+x)u \exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty (2u+x) \exp(-u) du \\ &= [-(2u+x) \exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty 2 \exp(-u) du = x + 2 \end{aligned}$$

et on conclut que $\mathbb{E}[Y | X] = X + 2$.

Exercice 17 (Exponentielles conditionnées).

Soient Y, Z deux v.a.r. indépendantes $\sim \exp(\lambda)$ où $\lambda > 0$. On pose $X = Y + Z$. Quelle est la loi conditionnelle de Y sachant X ? Que vaut $\mathbb{E}[Y|X]$? En déduire l'expression de $\mathbb{E}[Y|X]$

Solution

Remarquons déjà que par le même raisonnement que dans l'exercice 5 on trouve $\mathbb{E}[Y | X] = \frac{X}{2}$.

Pour le reste on peut faire un raisonnement similaire aux exercices 11, 15. D'abord, pour $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\phi(Y, Y+Z)] &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(y, y+z) \lambda^2 \exp(-\lambda(y+z)) dy dz \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \mathbb{1}_{\{y \leq x\}} \phi(y, x) \lambda^2 \exp(-\lambda x) dy dx\end{aligned}$$

de sorte que $f_{(Y,X)}(y, x) = \mathbb{1}_{\{0 < y < x\}} \lambda^2 \exp(-\lambda x)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Comme $X \sim \text{Gamma}(2, 1)$ on a

$$f_X(x) = \lambda^2 \exp(-\lambda x) \mathbb{1}_{\{x > 0\}}, x \in \mathbb{R}$$

et donc

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{\{0 < y < x\}}$$

de sorte que la loi conditionnelle de Y sachant X est $\text{Unif}[0, X]$. On conclut que $\mathbb{E}[Y | X] = \frac{X}{2}$.

Exercice 18 (Gaussiennes corrélées).

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, toutes deux normales centrées réduites. On définit pour $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| \leq 1$,

$$U = \sigma_1 X, \quad V = \sigma_2 \rho X + \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} Y.$$

1. Quelle est la loi de (U, V) ?
2. Que vaut $\mathbb{E}[UV]$?
3. Que vaut $\mathbb{E}[U | V]$? $\mathbb{E}[V | U]$? $\text{Var}[U | V]$? $\text{Var}[V | U]$?

Solution

1. On a $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \sigma_2 \rho & \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, avec $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(0, I_2)$. Or $\begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \sigma_2 \rho & \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix} I_2 \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \sigma_2 \rho & \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1 \sigma_2 \rho \\ \sigma_1 \sigma_2 \rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$, on déduit donc que $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1 \sigma_2 \rho \\ \sigma_1 \sigma_2 \rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix}\right)$.
2. On a $\mathbb{E}[UV] = \text{Cov}(UV) = \sigma_1 \sigma_2 \rho$ d'après la question précédente.
3. D'après les formules du cours, avec $\theta = U, \xi = V, \mu_\theta = \mu_\xi = 0, M_{\theta\xi} = M_{\xi\theta} = \sigma_1 \sigma_2 \rho, M_{\theta\theta} = \sigma_1^2$ et $M_{\xi\xi} = \sigma_2^2$, on trouve que

$$\mathbb{E}[U | V] = M_{\theta\xi} M_{\xi\xi}^{-1} \xi = \frac{\sigma_1 \rho}{\sigma_2} V, \quad \text{Var}[U | V] = M_{\theta\theta} - M_{\theta\xi} M_{\xi\xi}^{-1} M_{\xi\theta} = \sigma_1^2 (1 - \rho^2)$$

Solution (suite)

De manière symétrique on trouve que

$$\mathbb{E}[V | U] = \frac{\sigma_2 \rho}{\sigma_1} U, \quad \text{Var}[V | U] = \sigma_2^2 (1 - \rho^2).$$

Remarque : $\text{Cov}(\alpha U + V, U) = \alpha\sigma_1^2 + \rho\sigma_1\sigma_2$, on trouve donc pour $\alpha = -\frac{\sigma_2\rho}{\sigma_1}$ que

$$V = \frac{\sigma_2\rho}{\sigma_1}U + \left(-\frac{\sigma_2\rho}{\sigma_1}U + V\right),$$

la première partie de la somme étant bien $\sigma(U)$ -mesurable, alors que la deuxième en est indépendante, et suit la loi $\mathcal{N}(0, \sigma_2^2(1 - \rho^2))$. On retrouve donc bien que conditionnellement à U , $V \sim \mathcal{N}\left(\frac{\sigma_2\rho}{\sigma_1}U, \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right)$.

{Remarque 2} : σ_1^2 est la variance de U , σ_2^2 celle de V , et ρ est le coefficient de corrélation de U et V . L'énoncé de l'exercice fournit donc une manière de fabriquer un vecteur gaussien 2-dimensionnel et non dégénéré quelconque à partir d'un vecteur gaussien centré réduit.

Exercice 19 (Gaussiennes corrélées (2)).

Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire gaussien à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On suppose que $E(X) = E(Y) = 0$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$ et que $\text{Cov}(X; Y) = \rho$ avec $|\rho|^2 \neq 1$. On pose $U = X - \rho Y$, $V = \sqrt{1 - \rho^2}Y$.

1. Quelles sont les lois de U et V ? Les v.a. U et V sont-elles indépendantes?
2. Calculer $\mathbb{E}(U^2V^2)$, $\mathbb{E}(UV^3)$, $\mathbb{E}(V^4)$. En déduire $\mathbb{E}(X^2Y^2)$.
3. Retrouver ce dernier résultat par conditionnement.

Solution

1. On a $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ 0 & \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, avec $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$. Or $\begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ 0 & \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\rho & \sqrt{1 - \rho^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2\rho \\ \sigma_1\sigma_2\rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$, on déduit donc que $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 - \rho^2 & 0 \\ 0 & 1 - \rho^2 \end{pmatrix}\right)$, autrement dit U et V sont i.i.d de loi $\mathcal{N}(0, 1 - \rho^2)$.
2. On déduit

$$\mathbb{E}[U^2V^2] = (1 - \rho^2)^2, \quad \mathbb{E}[UV^3] = 0, \quad \mathbb{E}[V^4] = 3(1 - \rho^2).$$

On a donc (V et Y ne diffèrent que par une constante multiplicative donc U est indépendant de Y)

$$\mathbb{E}[X^2Y^2] = \mathbb{E}[(U + \rho Y)^2Y^2] = \mathbb{E}[U^2]\mathbb{E}[Y^2] + 2\rho\mathbb{E}[U]\mathbb{E}[Y^3] + \rho^2\mathbb{E}[Y^4] = (1 - \rho^2) + 3\rho^2 = 1 + 2\rho^2.$$

Solution (suite)

1. On a vu que $U = X - \rho Y$ est indépendant de Y (et suit une $\mathcal{N}(0, 1 - \rho^2)$), donc sachant Y , $X \sim \mathcal{N}(\rho Y, 1 - \rho^2)$. En particulier $\mathbb{E}[X^2 | Y] = \mathbb{E}[X | Y]^2 + \text{Var}[X | Y] = \rho^2 Y^2 + 1 - \rho^2$. On a donc

$$\mathbb{E}[X^2Y^2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X^2Y^2 | Y]] = \mathbb{E}[\rho^2 Y^4 + (1 - \rho^2)Y^2] = 3\rho^2 + (1 - \rho^2) = 1 + 2\rho^2.$$

Exercice 20 (Gaussiennes).

Soient U, V, W trois v.a.r. gaussiennes centrées réduites. On pose

$$Z = \frac{U + VW}{\sqrt{1 + W^2}}.$$

1. Quelle est la loi conditionnelle de Z sachant W ?
2. En déduire que Z et W sont indépendantes et donner la loi de Z .

Solution

1. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la loi de $\frac{U+\alpha V}{\sqrt{1+\alpha^2}}$ est gaussienne, centrée, et de variance

$$\frac{\text{Var}(U) + 2\alpha \text{Cov}(U, V) + \alpha^2 \text{Var}(V)}{1 + \alpha^2} = 1.$$

Donc, quelque soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $\frac{U+\alpha V}{\sqrt{1+\alpha^2}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. On déduit que sachant W , $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

2. La loi conditionnelle de Z sachant W ne dépend pas de W (et c'est sa loi), on déduit que Z et W sont indépendantes. La loi de Z est $\mathcal{N}(0, 1)$.

Solution (suite)

Raisonnement alternatif :

Par hypothèse, (U, V, W) possède la densité jointe

$$f(u, v, w) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2)\right), \quad (u, v, w) \in \mathbb{R}^3.$$

Calculons la densité de (W, Z) . Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne. On va utiliser le changement de variables $\Psi : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v, w) \rightarrow (z, s, t) \end{cases}$ avec $z = \frac{u+vw}{\sqrt{1+w^2}}, s = v, t = w$. Il s'agit bien d'un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme, d'inverse

$u = z\sqrt{1+t^2} - st, v = s, w = t$ et de jacobien inverse $\sqrt{1+t^2}$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\phi(W, Z)] &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} \phi\left(w, \frac{u+vw}{\sqrt{1+w^2}}\right) \exp\left(-\frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2)\right) dudvdw \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} \phi(t, z) \sqrt{1+t^2} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(z^2(1+s^2) + s^2t^2 - 2zts\sqrt{1+t^2} + s^2 + t^2\right)\right) dsdtdz \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(2\pi)} \exp\left(-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right) dt dz \int_{\mathbb{R}} \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(s\sqrt{1+t^2} - zt)^2\right) ds \end{aligned}$$

Comme $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(s\sqrt{1+t^2} - zt)^2\right) ds = 1$ (on reconnaît l'intégrale sur $\mathbb{R}$ de la densité d'une $\mathcal{N}(\frac{zt}{\sqrt{1+t^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+t^2}})$), on obtient

$$\mathbb{E}[\phi(W, Z)] = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(2\pi)} \exp\left(-\frac{1}{2}(s^2 + t^2)\right)$$

et on conclut que (W, Z) est un vecteur gaussien bi-dimensionnel, centré réduit, et on retrouve les résultats précédents.

Exercice 21 (Maxima d'exponentielles).

Soient X_1 et X_2 des v.a. indépendantes, de lois exponentielles de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 .

1. Calculer $\mathbb{E}[\max(X_1, X_2) \mid X_1]$.
2. Calculer $\mathbb{E}[\max(X_1; X_2)]$.

Solution

1. $X_2 \sim \exp(\lambda_2)$ et possède donc la propriété d'absence de mémoire. Pour $a > 0$ fixé on a donc

On en déduit que

$$\mathbb{E}[X_1 \mathbb{I}_{\{X_1 \geq X_2\}} \mid X_1] = X_1(1 - \exp(-\lambda_2 X_1)), \quad \mathbb{E}[X_2 \mathbb{I}_{\{X_2 \geq X_1\}} \mid X_1] = \left(X_1 + \frac{1}{\lambda_2}\right) \exp(-\lambda_2 X_1),$$

et donc

$$\mathbb{E}[\max(X_1, X_2) \mid X_1] = X_1 + \frac{1}{\lambda_2} \exp(-\lambda_2 X_1)$$

1. On a pour $t \geq 0$, $\mathbb{E}[\exp(-tX_1)] = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + t}$ et donc

$$\mathbb{E}[\max(X_1, X_2)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\max(X_1, X_2) \mid X_1]] = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1^2 + \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2^2}{\lambda_1 \lambda_2 (\lambda_1 + \lambda_2)}.$$

Remarque, vérification : Soit $Y = \max(X_1, X_2)$, on a $F_Y(t) = F_{X_1}(t)F_{X_2}(t) = (1 - \exp(-\lambda_1 t))(1 - \exp(-\lambda_2 t)) \mathbb{I}_{\{t \geq 0\}}$. On déduit

$$\begin{aligned} f_Y(t) &= (\lambda_1 \exp(-\lambda_1 t)(1 - \exp(-\lambda_2 t)) + \lambda_2 \exp(-\lambda_2 t)(1 - \exp(-\lambda_1 t))) \mathbb{I}_{\{t \geq 0\}} \\ &= (\lambda_1 \exp(-\lambda_1 t) + \lambda_2 \exp(-\lambda_2 t) - (\lambda_1 + \lambda_2) \exp(-(\lambda_1 + \lambda_2)t)) \mathbb{I}_{\{t \geq 0\}}. \end{aligned}$$

On calcule alors facilement

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{\mathbb{R}} t f_Y(t) dt = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2},$$

et on retrouve le résultat précédent.

Exercice 22 (Densités jointes).

On pose $h(x) = \frac{1}{\Gamma(a+1)} \exp(-x)x^{a-1}$ ($a > 0$ fixé) et $D = \{0 < y < x\}$. Soit $f(x, y) = h(x)\mathbf{1}_D(x, y)$:

1. Montrer que f est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}^2$. On considère dans la suite un couple (X, Y) de v.a.r. de densité f .
2. Les v.a. X et Y/X sont-elles indépendantes ?
3. Quelle est la loi conditionnelle de Y sachant X ?
4. Soit U une v.a.r. indépendante du couple (X, Y) telle que $\mathbb{P}(U = 1) = p$ et $\mathbb{P}(U = 0) = 1 - p$. On pose $Z = UX + (1 - U)Y$. Quelle est l'espérance conditionnelle de Z sachant X ?

Solution

1. Comme $h(x)$ ne dépend pas de y , on a pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy = x h(x) \mathbb{1}_{\{x > 0\}} = \frac{x^a}{\Gamma(a+1)} \exp(-x) \mathbb{1}_{\{x > 0\}},$$

et on reconnaît là la densité d'une variable $\Gamma(a, 1)$. On a donc

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{x^a}{\Gamma(a+1)} \exp(-x) dx = 1.$$

2. Notons $T = \frac{Y}{X}$, on a pour $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ borélienne, en utilisant le changement de variables $\Psi : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times (0, 1) \\ (x, y) \rightarrow (x, t = \frac{y}{x}) \end{cases}$ de jacobien inverse x ,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\phi(X, T)] &= \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x, \frac{y}{x}) \frac{x^{a-1}}{\Gamma(a+1)} \exp(-x) \mathbb{1}_{\{0 < y < x\}} dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x, t) \frac{x^{a-1}}{\Gamma(a+1)} \exp(-x) \mathbb{1}_{\{x > 0\}} \mathbb{1}_{(0,1)}(t) dx dz \end{aligned}$$

et on conclut que X et T sont indépendantes, de lois respectives $\Gamma(a, 1)$, $\text{Unif}[0, 1]$.

Solution (suite)

1. D'après ce qui précède, $Y = TX$, avec T indépendante de X , $\sim \text{Unif}[0, 1]$. Remarquons que si $a > 0$, $aT \sim \text{Unif}[0, a]$. On déduit que sachant X , la loi conditionnelle de Y est $\text{Unif}[0, X]$.
2. On a en utilisant que $\mathbb{E}[XS | X] = X\mathbb{E}[S | X]$, puis l'indépendance de X, U, Z ,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z | X] &= \mathbb{E}[UX | X] + \mathbb{E}[(1 - U)TX | X] \\ &= X\mathbb{E}[U] + X\mathbb{E}[T(1 - U)] = X\mathbb{E}[U] + X\mathbb{E}[T]\mathbb{E}[1 - U] = \frac{3}{4}X. \end{aligned}$$

Exercice 23.

Soit $(X_n, n \in \mathbb{N})$ une suite de v.a.r.i.i.d. de densité f et fonction de répartition F . Soient $N := \min\{n \geq 1 : X_n > X_0\}$ et $M := \min\{n \geq 1 : X_0 \geq X_1 \geq \dots \geq X_{n-1} < X_n\}$.

1. Trouver $\mathbb{P}(N = n)$, puis montrer que la fonction de répartition de X_N est $F + (1 - F) \log(1 - F)$ (on pourra conditionner par les événements $\{N = n\}, n \in \mathbb{N}$).
2. Exprimer $\mathbb{P}(M = m), m \geq 1$.
3. On suppose dans cette question que $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$. Pour $x \in (0, 1)$ on introduit $R^x := \min\{n \geq 1 : X_1 + \dots + X_n > x\}$. Montrer que $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{R^x > n\}} | X_n] = \Phi(X_n)$ où $\Phi(u) = \mathbb{1}_{\{u < x\}} \mathbb{P}(R^{x-u} > n - 1)$. En déduire $H_n(x) := \mathbb{P}(R^x > n)$.

Solution

1. Puisque les $(X_i, i \geq 1)$ sont à densité elles sont p.s. toutes distinctes, et puisqu'elles sont i.i.d elles sont échangeables. Autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout σ_n

permutation de $\{0, \dots, n\}$, $(X_0, \dots, X_n)$ a même loi que $(X_{\sigma_n(0)}, \dots, X_{\sigma_n(n)})$.

Il s'ensuit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ l'application $\tau_{n-1} : \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \{0, \dots, n-1\}$ telle que $X_{\tau_{n-1}(0)} > X_{\tau_{n-1}(1)} > \dots > X_{\tau_{n-1}(n-1)}$ est uniforme dans les permutations de $\{0, \dots, n-1\}$. En particulier,

$$\mathbb{P}(\max(X_0, \dots, X_{n-1}) = X_0) = \mathbb{P}(\tau_n(0) = 0) = \frac{1}{n}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N = n) &= \mathbb{P}(\max(X_0, \dots, X_{n-1}) = X_0, \max(X_0, \dots, X_n) = X_n) \\ &= \mathbb{P}(\tau_{n+1}(0) = n, \tau_{n+1}(1) = 0) \\ &= \frac{1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

Par ailleurs, le maximum de $(n+1)$ telles variables i.i.d a pour fonction de répartition F^{n+1} . Or, sachant $\{N = n\}$, X_N réalise ce maximum, on a donc

$$\mathbb{P}(X_N < a \mid N = n) = F(a)^{n+1}$$

Il découle que

$$\mathbb{P}(X_N < a) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}(N = n) \mathbb{P}(X_N < a \mid N = n) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{F(a)^{n+1}}{n(n+1)}.$$

Or si $y < 1$,

$$y + (1-y) \log(1-y) = y - (1-y) \sum_{n \geq 1} \frac{y^n}{n} = y - \sum_{n \geq 1} \frac{y^n}{n} + \sum_{n \geq 1} \frac{y^{n+1}}{n} = \sum_{n \geq 1} \frac{y^{n+1}}{n(n+1)},$$

et on vérifie que l'égalité reste vraie si $y = 1$. On conclut, comme souhaité, que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{F(a)^{n+1}}{n(n+1)} = F(a) + (1-F(a)) \log(1-F(a)).$$

Solution (suite)

1. On a

$$\mathbb{P}(M = m) = \mathbb{P}(\tau_m = Id, \tau_{m+1} \neq Id) = \mathbb{P}(\tau_m = Id) - \mathbb{P}(\tau_{m+1} = Id) = \frac{1}{m!} - \frac{1}{(m+1)!} = \frac{m}{(m+1)!}$$

2. On a $\{R^x > n\} = \{X_1 + \dots + X_n < x\} = \{X_1 + \dots + X_{n-1} < x - X_n\} = \{X_n < x, R^{x-X_n} > n-1\}$. On déduit que sachant X_n ,

$$R^x \begin{cases} \leq n & \text{si } X_n \geq x \text{ ou si } X_1 + \dots + X_{n-1} \geq x - X_n \\ < n & \text{si } X_n < x, \text{ et } R^{x-X_n} > n-1 \end{cases}.$$

ce qui conduit à l'égalité souhaitée grâce à EF5.

On a donc

$$H_n(x) = \mathbb{E}[\Phi(X_n)] = \int_0^1 \Phi(u) du = \int_0^x H_{n-1}(x-u) du = \int_0^x H_{n-1}(v) dv$$

et donc H_n est la primitive de H_{n-1} nulle en 0. Comme $H_1(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x) = x$, on conclut que $H_n(x) = \frac{x^n}{n!}$

Exercice 24.

Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$.

1. Quelle est l'espérance conditionnelle de $(Y - X)_+$ sachant X ?
2. Quelle est la loi conditionnelle de $(Y - X)_+$ sachant X ?

Solution

1. Comme (X, Y) est uniforme sur $[0, 1]^2$, si $a \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(Y - X)^+ \mathbb{I}_{\{X \leq a\}}] &= \int_0^a \int_0^1 (y - x)^+ dx dy \\ &= \int_0^a \left(\int_x^1 (y - x) dy \right) dx \\ &= \frac{1 - (1 - a)^3}{6} \end{aligned}$$

On cherche donc $\mathbb{E}[(Y - X)^+ | X]$ sous la forme $f(X)$ avec une fonction f telle que

$$\mathbb{E}[f(X) \mathbb{I}_{\{X \leq a\}}] = \int_0^a f(u) du = \frac{1 - (1 - a)^3}{6},$$

et donc $f(u) = \frac{(1-u)^2}{2}$, ce qui permet de conclure que

$$\mathbb{E}[(Y - X)^+ | X] = \frac{(1 - X)^2}{2}.$$

1. Pour $a \in [0, 1]$, $(Y - a)^+ = 0 \mathbb{I}_{\{Y \leq a\}} + (Y - a) \mathbb{I}_{\{Y > a\}}$. De plus, sachant $\{Y > a\}$, la loi conditionnelle de $Y - a$ est uniforme sur $[0, 1 - a]$. Autrement dit,

$$(Y - a)^+ = \xi Z$$

où $\xi \sim \text{Ber}(1 - a)$ indépendante de $Z \sim \text{Unif}[0, 1 - a]$, et si $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ est borélienne, on a

$$\mathbb{E}[\phi(Y - a)^+] = a\phi(0) + \int_0^{1-a} \phi(u) du.$$

Conditionnellement à X , définissons $\xi_X \sim \text{Ber}(1 - X)$, indépendamment de $Z_X \sim \text{Unif}[0, 1 - X]$. Alors d'après ce qui précède,

$$\mathbb{E}[\phi(Y - X)^+ | X] = X\phi(0) + \int_0^{1-X} \phi(u) du.$$

Autrement dit, sachant X ,

$$(Y - X)^+ = \xi_X Z_X.$$

Exercice 25.

Soient X_1, X_2, X_3 trois v. a. r. gaussiennes centrées réduites indépendantes. On pose $U = 2X_1 - X_2 - X_3, V = X_1 + X_2 + X_3, W = 3X_1 + X_2 - 4X_3$.

1. Quelles sont les lois de U, V et W ? Quels sont les couples de v.a. indépendantes parmi les couples $(U, V), (U, W), (V, W)$?
2. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $W = aU + Z$ avec U et Z indépendantes. En déduire $\mathbb{E}(W | U)$.

Solution

1. On a

$$\begin{pmatrix} U \\ V \\ W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}, \text{ et } \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 0 \\ 9 & 0 & 26 \end{pmatrix},$$

de sorte que $\begin{pmatrix} U \\ V \\ W \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 0 \\ 9 & 0 & 26 \end{pmatrix} \right)$.

En particulier U et V sont indépendants, tout comme V et W , en revanche U et W ne le sont pas.

1. Pour que $W - aU$ soit indépendant de U il faut et il suffit que $\text{Cov}(W - aU, U) = 9 - 6a = 0$ et il faut donc choisir $a = \frac{3}{2}$. On peut en déduire que sachant U , la loi conditionnelle de W est $\mathcal{N}(\frac{3}{2}U, \frac{25}{2})$, et en particulier que $\mathbb{E}[W | U] = \frac{3}{2}U$.

Exercice 26.

Soient X et Y deux v. a. r. gaussiennes centrées réduites indépendantes. On pose $Z = X + Y$, $W = X - Y$.

1. Montrer que Z et W sont indépendantes. Quelle est la loi de W ?
2. En déduire l'espérance conditionnelle et la loi conditionnelle de X sachant Z .
3. Calculer $\mathbb{E}(XY | Z)$ et $\mathbb{E}(XYZ | Z)$.

Solution

1. On a ici

$$\begin{pmatrix} Z \\ W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

de sorte que $\begin{pmatrix} Z \\ W \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right)$. En particulier Z et W sont indépendantes et $W \sim \mathcal{N}(0, 2)$.

2. On a $X = \frac{Z+W}{2}$ et donc d'après ce qui précède, sachant Z , la loi conditionnelle de X est $\mathcal{N}(\frac{1}{2}Z, \frac{1}{2})$, et en particulier $\mathbb{E}[X | Z] = \frac{1}{2}Z$.
3. On a d'après ce qui précède, et les propriétés de l'espérance conditionnelle

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY \mid Z] &= \mathbb{E}\left[\frac{Z+W}{2} \frac{Z-W}{2} \mid Z\right] \\ &= \frac{Z^2}{4} - \frac{Z\mathbb{E}[W]}{2} + \frac{\mathbb{E}[W^2]}{4} \\ &= \frac{Z^2}{4} + \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

On déduit que

$$\mathbb{E}[XYZ \mid Z] = Z\mathbb{E}[XY \mid Z] = \frac{Z^3}{4} + \frac{Z}{2}.$$